MODUL AJAR KURIKULUM MERDEKA

Mata Pelajaran: Informatika (Fase D) – Kelas VIII F | Pertemuan Ke-1 | Modul Unplugged

I. INFORMASI UMUM

Nama Penyusun	Zainudin Ahmad Ramdani, S.Pd.
Nama Institusi	SMP Negeri 15 Surakarta
Tahun Penyusunan	2026
Jenjang Sekolah	Sekolah Menengah Pertama (SMP)
Fase / Kelas / Semester	Fase D / Kelas VIII F / Gasal
Elemen / Materi Pokok	Berpikir Komputasional (BK) / Konsep Fungsi
Topik Pembelajaran	Berpikir Komputasional & Konsep Fungsi (Modul Unplugged)
Alokasi Waktu	2 JP (2 x 40 Menit) / 1 Kali Pertemuan
Kompetensi Awal	Peserta didik belum memiliki pengalaman khusus mengenai algoritma atau pemrograman. Peserta didik sudah terbiasa melakukan kegiatan sehari-hari yang memerlukan urutan langkah (misalnya memasak atau menentukan rute perjalanan).
Profil Lulusan	Penalaran Kritis, Kolaborasi, Komunikasi, dan Kemandirian.
Sarana dan Prasarana	Ruang kelas, Proyektor dan Slide Presentasi, Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD), alat tulis. (Kegiatan bersifat unplugged, tidak memerlukan komputer).
Model Pembelajaran	Discovery Learning dengan pendekatan Cooperative Learning.
Metode Pembelajaran	Ceramah Interaktif, Tanya Jawab, Studi Kasus, Diskusi Kelompok, dan Presentasi.

Capaian Pembelajaran (CP) Elemen Berpikir Komputasional: Pada akhir fase D, peserta didik mampu menerapkan berpikir komputasional untuk menghasilkan beberapa solusi dalam menyelesaikan persoalan dengan data diskrit bervolume kecil dan mendisposisikan berpikir komputasional dalam bidang lain, terutama dalam literasi, numerasi, dan literasi sains (computationally literate).

II. KOMPONEN INTI

A. Tujuan Pembelajaran (TP)

1. Peserta didik mampu menjelaskan pengertian Berpikir Komputasional sebagai metode pemecahan masalah secara logis, terstruktur, dan sistematis.
2. Peserta didik mampu mengidentifikasi dan membedakan empat fondasi Berpikir Komputasional (Dekomposisi, Pengenalan Pola, Abstraksi, dan Algoritma) melalui studi kasus kehidupan sehari-hari.
3. Peserta didik mampu menjelaskan konsep fungsi sebagai “mesin” yang mengolah input menjadi output melalui suatu proses atau aturan tertentu.

4. Peserta didik mampu menemukan pola dan merumuskan aturan fungsi sederhana (fungsi linear) dari data yang diberikan.
5. Peserta didik mampu menerapkan konsep komposisi fungsi (fungsi berantai) dalam menyelesaikan persoalan sederhana.
6. Peserta didik mampu berkolaborasi dalam kelompok untuk menganalisis fondasi BK dan pola fungsi melalui kegiatan LKPD, serta mengomunikasikan hasil diskusinya.

B. Pemahaman Bermakna

Berpikir Komputasional bukan berarti berpikir kaku seperti robot, melainkan cara melatih logika agar mampu memecahkan masalah sehari-hari secara runtut dan efisien – sama seperti langkah meracik es dawet atau menentukan rute bus tercepat. Konsep fungsi sebagai "mesin" (input – proses – output) membantu kita mengenali pola yang berulang dalam kehidupan dan menyelesaikannya dengan satu cara yang bisa dipakai berkali-kali.

C. Pertanyaan Pemantik

- Saat penjual meracik Es Dawet Telasih, apakah urutan langkah penyajiannya bisa dibolak-balik secara sembarangan? Apa yang terjadi jika mangkuk belum disiapkan tetapi santan dan ketan hitam sudah dituangkan terlebih dahulu?
- Bagaimana cara kalian menentukan rute Batik Solo Trans (BST) tercepat dari rumah menuju SMPN 15 Surakarta? Apakah kalian perlu memperhatikan warna cat setiap rumah di sepanjang jalan, atau hanya fokus pada halte transit?

III. KEGIATAN PEMBELAJARAN (2 JP = 80 MENIT)

Tahap Pembelajaran	Kegiatan Guru dan Peserta Didik	Waktu
Pendahuluan *Orientasi & Apersepsi*	**1.** Guru membuka pembelajaran dengan mengucapkan salam, berdoa bersama, dan memeriksa presensi peserta didik. **2.** Guru menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini, yaitu mengenal Berpikir Komputasional dan konsep Fungsi. **3.** Guru menampilkan pertanyaan pemantik: proses meracik Es Dawet Telasih dan penentuan rute Batik Solo Trans (BST) menuju sekolah, lalu meminta peserta didik menjawab secara spontan. **4.** Guru mengaitkan jawaban peserta didik dengan pengertian Berpikir Komputasional sebagai pengantar materi hari ini.	**10 Menit**
Kegiatan Inti *Eksplorasi Konsep Berpikir Komputasional*	**1.** Guru menjelaskan pengertian Berpikir Komputasional (BK) sebagai metode memecahkan masalah secara logis, terstruktur, dan sistematis – bukan berarti berpikir kaku seperti robot. **2.** Guru memperkenalkan empat fondasi BK: **Dekomposisi, Pengenalan Pola, Abstraksi,** dan **Algoritma**, masing-masing disertai contoh sehari-hari (membagi tugas acara ulang tahun kelas, jadwal pelajaran yang berulang, peta rute BST, dan urutan memasak mi instan).	**15 Menit**

Tahap Pembelajaran	Kegiatan Guru dan Peserta Didik	Waktu
	3. Guru dan peserta didik membahas bersama tabel Studi Kasus Fondasi BK secara klasikal sebagai pemanasan sebelum kerja kelompok.	
Eksplorasi Konsep Fungsi	**1.** Guru memperkenalkan konsep Fungsi sebagai "Mesin Ajaib" yang menerima **Input** (masukan), mengolahnya melalui **Proses** (aturan), dan menghasilkan **Output** (keluaran), dengan analogi membeli gula di warung (uang Rp20.000 → proses membeli → gula 1 kg dan kembalian Rp5.000). **2.** Guru mendemonstrasikan cara menemukan pola fungsi linear dari data pertumbuhan tanaman (Hari 1: 5 cm, Hari 2: 12 cm, Hari 3: 19 cm, bertambah konstan 7 cm per hari) dan merumuskan aturan mesin fungsinya. **3.** Guru mendemonstrasikan simulasi Mesin Transformasi berantai (Kotak → Segitiga → Lingkaran) sebagai pengantar konsep komposisi fungsi, yaitu beberapa fungsi yang digabungkan secara berurutan.	**15 Menit**
Kerja Kelompok: Mengerjakan LKPD	**1.** Peserta didik duduk bersama kelompok (4–5 siswa) dan menerima lembar LKPD dari guru. **2.** Kelompok menyelesaikan **LKPD Bagian I**: menentukan fondasi BK yang sesuai pada beberapa kasus sehari-hari beserta alasannya. **3.** Kelompok menyelesaikan **LKPD Bagian II**: menemukan pola dan merumuskan aturan "mesin fungsi" dari data yang diberikan, termasuk kasus mesin fungsi berantai (komposisi fungsi). **4.** Guru berkeliling membimbing, mengajukan pertanyaan pemantik tambahan, dan memastikan seluruh anggota kelompok berpartisipasi aktif.	**25 Menit**
Presentasi & Refleksi Kelompok	**1.** Perwakilan beberapa kelompok mempresentasikan hasil diskusi LKPD Bagian I dan Bagian II secara bergantian. **2.** Kelompok lain menyimak dan memberikan tanggapan atau pertanyaan terkait hasil presentasi. **3.** Guru memberikan penguatan dan meluruskan konsep yang masih keliru.	**10 Menit**
Penutup *Kesimpulan & Tindak Lanjut*	**1.** Guru bersama peserta didik menyimpulkan materi Berpikir Komputasional dan Konsep Fungsi secara lisan. **2.** Peserta didik mengumpulkan lembar LKPD sebagai dokumen penilaian kelompok. **3.** Guru menyampaikan topik pembelajaran berikutnya, kemudian menutup kelas dengan doa bersama dan salam.	**5 Menit**

IV. ASESMEN PEMBELAJARAN

A. Rubrik Penilaian Diskusi Kelompok

Aspek Penilaian	Skor 4 (Sangat Baik)	Skor 3 (Baik)	Skor 2 (Cukup)	Skor 1 (Kurang)
Analisis Fondasi BK (LKPD Bagian I)	Mampu menentukan fondasi BK secara tepat pada seluruh kasus beserta alasan yang logis.	Tepat menentukan fondasi BK pada sebagian besar kasus dengan alasan cukup logis.	Hanya tepat pada sebagian kecil kasus atau alasan kurang sesuai.	Belum mampu menentukan fondasi BK yang tepat atau tidak dikerjakan.
Pola & Rumus Mesin Fungsi (LKPD Bagian II)	Mampu menemukan pola dengan tepat dan merumuskan aturan fungsi serta hasil akhirnya secara benar.	Mampu menemukan pola dengan tepat namun terdapat sedikit kekeliruan pada hasil akhir.	Pola yang ditemukan kurang tepat sehingga rumus/hasil akhir masih keliru.	Belum mampu menemukan pola maupun merumuskan fungsi.
Kerja Sama Kelompok	Seluruh anggota berpartisipasi aktif dan berbagi tugas secara merata dalam diskusi.	Sebagian besar anggota berpartisipasi aktif dalam diskusi kelompok.	Hanya sebagian kecil anggota yang aktif berdiskusi.	Diskusi didominasi satu orang atau tidak ada kerja sama kelompok.
Kemampuan Presentasi	Menyampaikan hasil diskusi dengan jelas, runtut, dan percaya diri serta mampu menjawab tanggapan.	Menyampaikan hasil diskusi dengan cukup jelas dan runtut.	Penyampaian hasil diskusi kurang jelas atau kurang runtut.	Belum mampu menyampaikan hasil diskusi kelompok.

Pedoman Penilaian: Nilai Akhir = (Total Skor yang Diperoleh / 16) x 100

Kriteria Ketuntasan (KKTP): Minimal 75 (Tuntas).

V. LAMPIRAN

A. Bahan Bacaan Ringkas (Guru & Peserta Didik)



Tujuan Pembelajaran

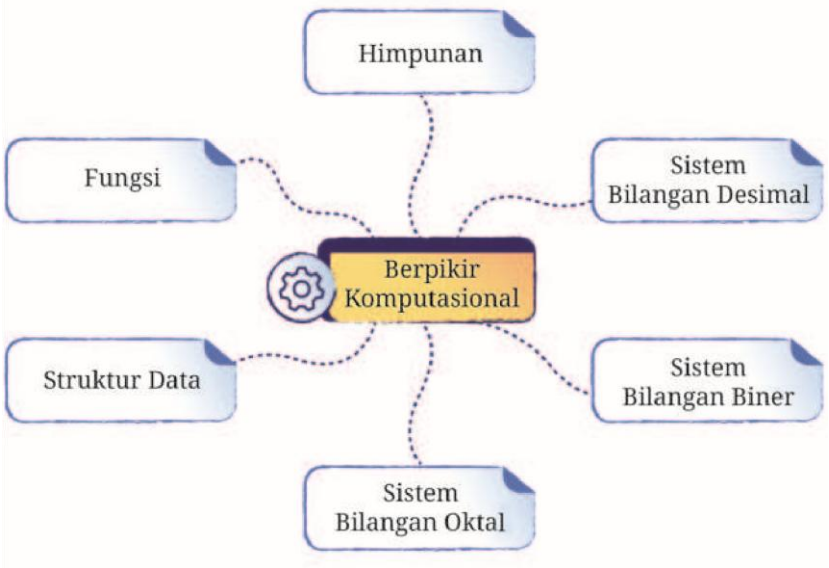
Pada setiap soal dalam bab Berpikir Komputasional ini, terdapat konsep-konsep Informatika yang dibungkus dalam bentuk soal cerita yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Secara khusus, pada materi kelas VIII, kalian akan belajar struktur data, representasi data (khususnya bilangan desimal, entasi data biner, dan oktal) yang ada di dalamnya.

Kata Kunci

- Fungsi
- Sistem bilangan dapat mengenal dan

Setelah mempelajari bab ini, kalian diharapkan mengimplementasikan konsep fungsi (input-proses-*output*) sebagai mesin komputasi, dan mengeksekusi mesin, memahami konsep himpunan data terstruktur dalam kehidupan sehari-hari, memodelkan persoalan logika dalam bentuk himpunan, mengoperasikan bilangan dalam berbagai representasi serta mengenal organisasi data terstruktur sebagai tumpukan (*stack*).

Peta Konsep



Gambar 2.1 Peta Konsep Bab II Berpikir Komputasional

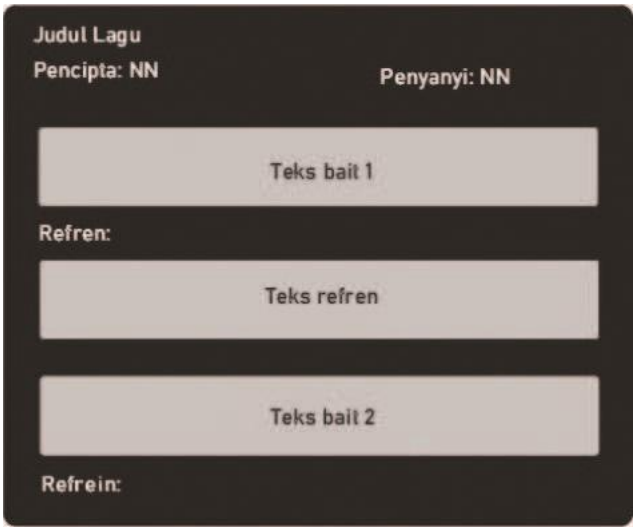
Siap-Siap Belajar

Tantangan berpikir pada bab Berpikir Komputasional mencakup berbagai konsep Informatika. Tantangan tersebut disajikan dalam berbagai bentuk kasus yang bisa kalian selesaikan. Tentunya, kalian juga dapat berlatih tidak hanya sebatas apa yang disajikan dalam buku ini. Maka, peta konsep yang diberikan pada bab ini tidak dapat menggambarkan konsep Berpikir Komputasional secara keseluruhan, tetapi terbatas pada materi yang dibahas pada kelas VIII.

A. Fungsi

Dalam pelajaran Matematika, kalian dapat menemukan contoh fungsi, misalnya f(x) = 2x + 3. Fungsi f(x) tersebut akan mengubah nilai input x menjadi nilai keluaran berdasarkan perhitungan 2x + 3. Contoh, jika nilai x adalah 3, maka keluaran dari fungsi tersebut adalah 9 yang didapat dari 2 x 3 + 3.

Dalam kehidupan sehari-hari, kalian dapat melihat contoh penggunaan fungsi pada penulisan teks lagu. Dengan format penulisan seperti pada Gambar 2.2, bait *refrein* yang terdiri atas beberapa kalimat tidak perlu diulang-ulang penulisannya. Ketika terdapat kata "*Refren*" pada teks lagu, pembaca memahami bahwa dia perlu mengulang bagian tertentu dari teks lagu tersebut.



Gambar 2.2 Struktur Teks Lagu
Sumber: Iman Budiman dan Bambang Subeno/Kemendikbudristek (2024)

Contoh lainnya ialah ketika persiapan masuk kelas untuk peserta didik SD. Misalnya, "persiapan masuk kelas" terdiri atas tiga kegiatan berikut ini: berbaris di depan kelas, pemeriksaan kuku, masuk kelas sesuai urutan baris. Setiap pagi, guru hanya perlu mengatakan "persiapan masuk kelas", peserta didik sudah memahami bahwa mereka perlu melakukan ketiga kegiatan tersebut.

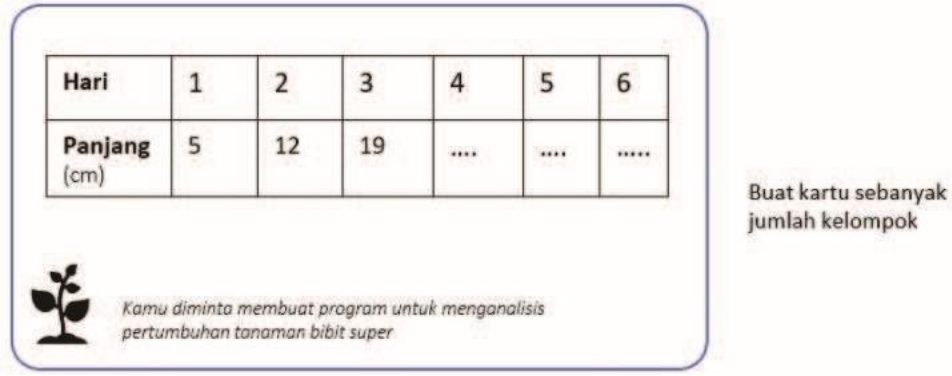
Contoh lain misalnya, bunda memberi kalian uang untuk membeli gula. Kalian pergi ke warung membawa uang dan kalian kembali membawa gula (dan uang kembalian, jika bunda memberi uang melebihi harga gula). Karena kalian sudah SMP dan sudah "teruji" pergi ke warung untuk membeli gula yang diminta bunda, bunda tidak perlu merinci kepergian kalian ke warung. Yang penting, kalian berangkat dengan membawa uang dan kembali dengan membawa gula sesuai pesan bunda, serta uang kembalian jika memang masih ada sisa.

AktivitasBerkelompok

Aktivitas BK-K8-01 Merumuskan Fungsi Linear

Agar semakin memahami fungsi linear, kita akan berlatih merumuskan fungsi linear dari tabel masukan (input) dan luaran (*output*) yang tertulis di kartu yang kelompok kalian pilih. Buatlah kelompok beranggotakan 4 orang.

Langkah pertama, setiap kelompok menyiapkan 3 buah kartu berukuran A5. Setiap kartu memuat informasi tentang masukan dan luaran dengan kondisi yang berbeda-beda. Perhatikan isi dari informasi ketiga kartu tersebut pada gambar di bawah ini:



Gambar 2.3 Kartu Pertama Menganalisis Pertumbuhan Tanaman Bibit Super
Sumber: Iman Budiman dan Bambang Subeno/Kemendikbudristek (2024)



Gambar 2.4 Kartu Kedua Menganalisis Produktivitas Perusahaan Manufaktur
Sumber: Iman Budiman dan Bambang Subeno/Kemendikbudristek (2024)



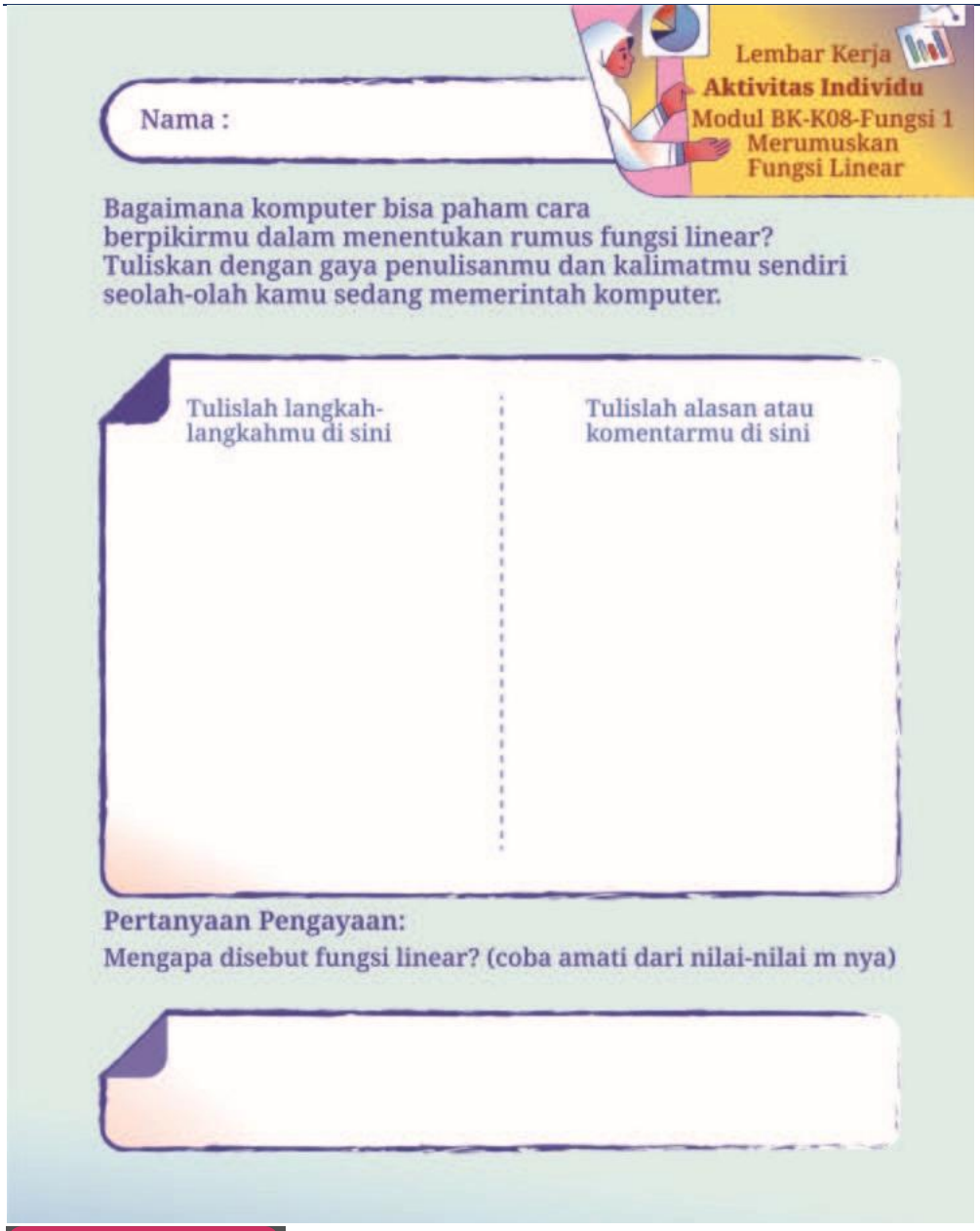
Gambar 2.5 Kartu Ketiga Menganalisis Pertambahan Sepeda Motor
Sumber: Iman Budiman dan Bambang Subeno/Kemendikbudristek (2024)

Setelah kalian membuat tiga kartu tersebut, ikuti langkah-langkah berikut ini.

1. Amati pola yang muncul dari tabel masukan dan luaran yang ada pada kartu. Bagaimana laju perubahan (m) nilai luarannya?
2. Kalian berperan sebagai perancang program komputer untuk memantau perubahan nilai-nilai luaran yang tertera pada kartu itu.
3. Diskusikan dengan teman sekelompok, bagaimana komputer bisa memahami cara berpikir kalian dalam menentukan rumus fungsi linear yang ada pada data tabel masukan dan luaran tersebut. Tidak perlu menggunakan kode, cukup gunakan kata-kata perintah yang jelas dan runtut.

Aktivitas Kelompok

Setelah diskusi bersama teman sekelompok selesai, tuliskan langkah-langkah atau urutan berpikir kalian dalam menentukan rumus fungsi linear dengan gaya penulisan kalian sendiri dan tidak boleh berdiskusi lagi.
Kumpulkan lembar kerja kepada guru untuk dinilai.



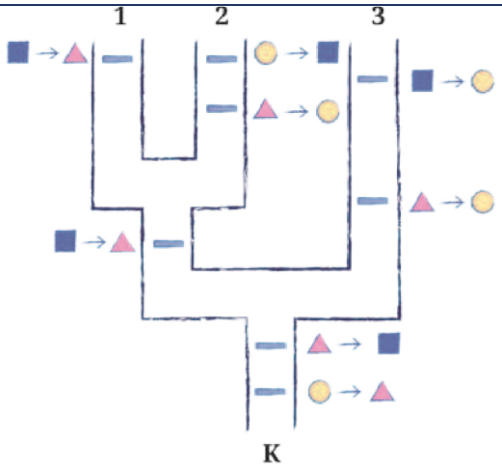
AktivitasIndividu

Aktivitas
BK-K8-02

Mesin Pembentuk Kue

Kerjakan tantangan berikut ini.

Bobo sedang bermain ke sebuah pabrik pembuat kue. Di pabrik tersebut, terdapat mesin yang dapat membentuk adonan kue menjadi bentuk-bentuk tertentu. Mesin tersebut memiliki tiga pintu masuk yang ditandai dengan angka 1, 2, dan 3. Adonan kue akan dimasukkan ke dalam mesin melalui pintu masuk tersebut, mengalir di sepanjang jalur yang akan membawanya ke pintu keluar yang ditandai dengan huruf K.



Gambar 2.6 Mesin Pembentuk Adonan

Pada jalur-jalur mesin, terdapat alat pembentuk adonan yang dapat mengubah bentuk adonan tertentu menjadi bentuk lainnya. Alat tersebut ditandai dengan sebuah garis ( ). Pada setiap alat, terdapat petunjuk mengenai bentuk awal adonan yang akan diubah (A) dan bentuk akhir adonan setelah melalui alat tersebut (B). Proses itu dituliskan dengan A→ B, yang artinya "jika adonan berbentuk A melewati alat tersebut, adonan tersebut akan diubah menjadi bentuk B". Jika adonan yang melalui alat tersebut tidak berbentuk A, adonan tidak akan mengalami perubahan bentuk. Contoh, jika ada adonan berbentuk segitiga melalui alat ▲→●, adonan tersebut akan diubah menjadi bentuk lingkaran. Jika adonan yang melalui mesin tersebut berbentuk persegi atau lingkaran, tidak akan mengalami perubahan bentuk adonan.

Tantangan

Jika Bobo ingin mendapatkan sebuah kue berbentuk persegi ketika keluar dari bagian K, bentuk adonan awal apa yang harus dimasukkan ke mesin dan dimasukkan ke pintu nomor berapa?
Pilih salah satu:

A. Berikan input adonan berbentuk lingkaran (●) ke lubang input nomor 1. B. Berikan input adonan berbentuk lingkaran (●) ke lubang input nomor 2.

C. Berikan input adonan berbentuk segitiga (▲) ke lubang input nomor 2.

D. Berikan input adonan berbentuk segitiga (▲) ke lubang input nomor 3.

Jawaban kalian adalah :

Tuliskan dengan ringkas, cara kalian menyelesaikan masalah tersebut. Jika kalian lebih suka menggambar, kalian juga boleh menuliskan cara penyelesaian dengan gambar.

……

……

……

……

……

……

……

……

……